UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

PROYECTOS MODULARES DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
Guadalajara, Jalisco, Mayo 2026

CUCEI
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

REDISEÑO DE MAQUINA EXPENDEDORA DE GARRAFONES TIPO GABINETE CON CICLO DE LAVADO Y LLENADO AUTOMATIZADO PARA UNA CAPACIDAD DE 3 GARRAFONES

Hernández Zúñiga Luis Gerardo, Lara Fabian Gerardo, Macías Ramírez Víctor Rafael

RESUMEN. Este poster expone el proyecto final de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica para el ciclo 2026-B, un proyecto que conjunta los módulos técnicos de toda la carrera: elementos y equipos mecánicos, plantas industriales e instalaciones de servicios, automatización de sistemas electromecánicos y elementos y equipos eléctricos. Dicho proyecto modular presenta el rediseño de una máquina expendedora de garrafones de 3 etapas (carga/descarga, lavado y llenado), que cuenta con ciclo automático de lavado y llenado de garrafones, con una capacidad simultánea de 3 unidades, la cual dispone de un sistema de control basado en PLC y será una maquina que contará con componentes electromecánicos tales como bombas hidráulicas, compresor y motores AC/DC. El presente trabajo expone los cálculos hidráulicos principales la selección de los componentes, así como el sistema de conexiones y protecciones eléctricas. El proyecto implementa un control automático basado en PLC, que utiliza tanto sensores digitales como contactores para el control de cada una de las etapas de la máquina. El proyecto modular fue desarrollado íntegramente desde cero y busca resolver la problemática actual en México de largas esperas de llenado de garrafón en estaciones de autoservicio a través de maquinas tipo vending. La máquina busca automatizar el proceso existente y brindar un mejor servicio a los usuarios con esta propuesta.

Palabras clave: ***automatización, garrafón, controlador, máquina, motor, protecciones, fuente.***

1. INTRODUCCIÓN

En México existe la problemática de largas esperas por llenados de garrafones de agua potable en maquinas tipo gabinete, debido a su capacidad de un solo garrafón y sus procesos manuales entre ciclos de lavado y llenado. El proyecto propone un rediseño a estas máquinas, donde se automatice el proceso de lavado y llenado, y la máquina pueda trabajar hasta con 3 garrafones simultáneamente. El objetivo principal es implementar un sistema de control robusto a las máquinas existentes, a través de un diseño mecánico que permita la interacción optima de válvulas, bombas, compresor y garrafones, de manera que las dimensiones de la máquina sean ideales para una instalación comercial.

2. DISEÑO MECÁNICO

El proyecto presenta un diseño mecánico innovador, que busca aprovechar el espacio lo mejor posible, permitiendo una interacción óptima entre garrafones y componentes electromecánicos. Cada componente tiene un lugar asignado y permite una secuencia de ciclos ordenada. La Figura 1 muestr a el diseño interno del rediseño propuesto.

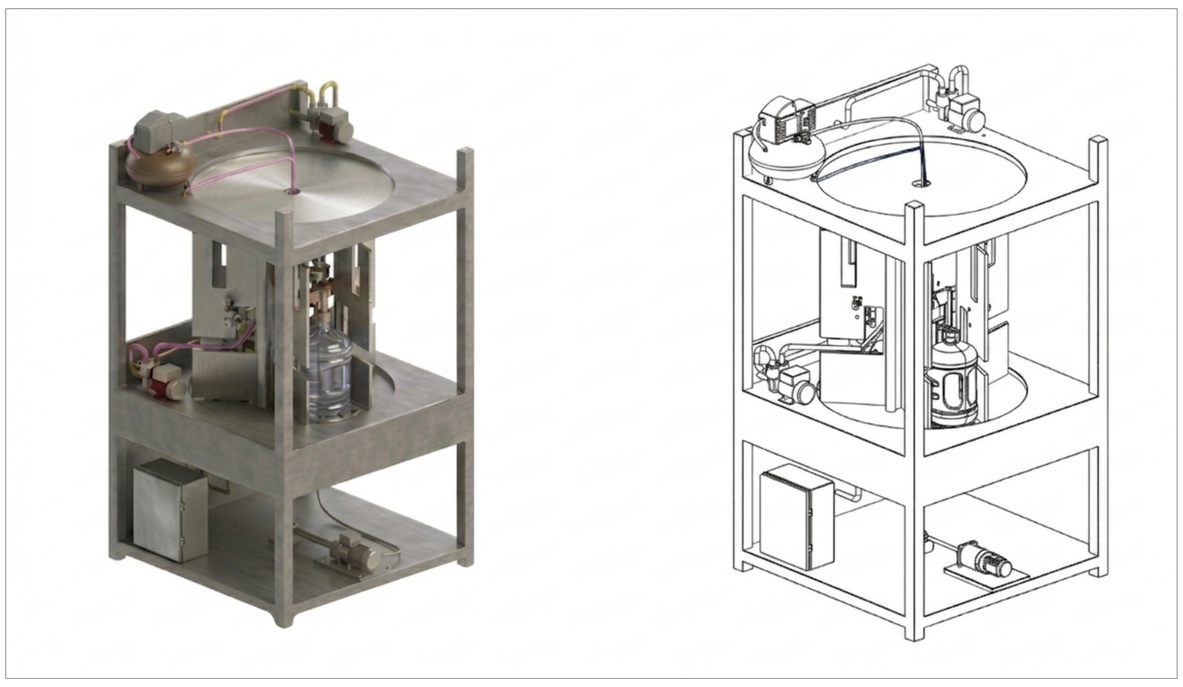


Figura 1. Diseño 3D de rediseño de máquina expendedora de garrafones.

La máquina cuenta con un sistema de rodillos internos que permite el giro de la estructura giratoria interna, además de que cuenta con un sistema de drenado aislado para dirigir el agua sucia al drenaje. En la Figura 1 se aprecia que la máquina no cuenta con sistema de filtrado de agua potable; esta cuenta con tomas de agua purificada y de limpieza directamente del lugar de instalación.

Las ecuaciones base para este diseño son aquellas que describen los cálculos de bombas, las cuales están involucradas en la estación de lavado y llenado. Dada la geometría de la máquina, la Ecuación 1 de Bernoulli describe el sistema de lavado y la Ecuación 2 de Bernoulli el sistema de llenado

$$P_A = P_B + \frac{\rho V_B^2}{2} - \frac{\rho V_A^2}{2} + \rho g\,(z_B - z_A + h_f) \tag{1}$$

$$P_A = \rho g\,(z_B - z_A + h_f) \tag{2}$$

3. DISEÑO ELÉCTRICO

Los cálculos eléctricos son principalmente los realizados para las protecciones eléctricas de toda la máquina, las cuales involucran interruptores termomagnéticos, fusibles y guardamotores. Estos cálculos fueron basados en la NOM-001-SEDE-2012 y principalmente del artículo 430 de la norma que involucra protecciones para motores. En la Figura 2 se muestra el diagrama de fuerza que representa eléctricamente los componentes usados en la máquina, así como sus debidas protecciones, incluyendo al controlador PLC y su respectiva fuente de voltaje CD.

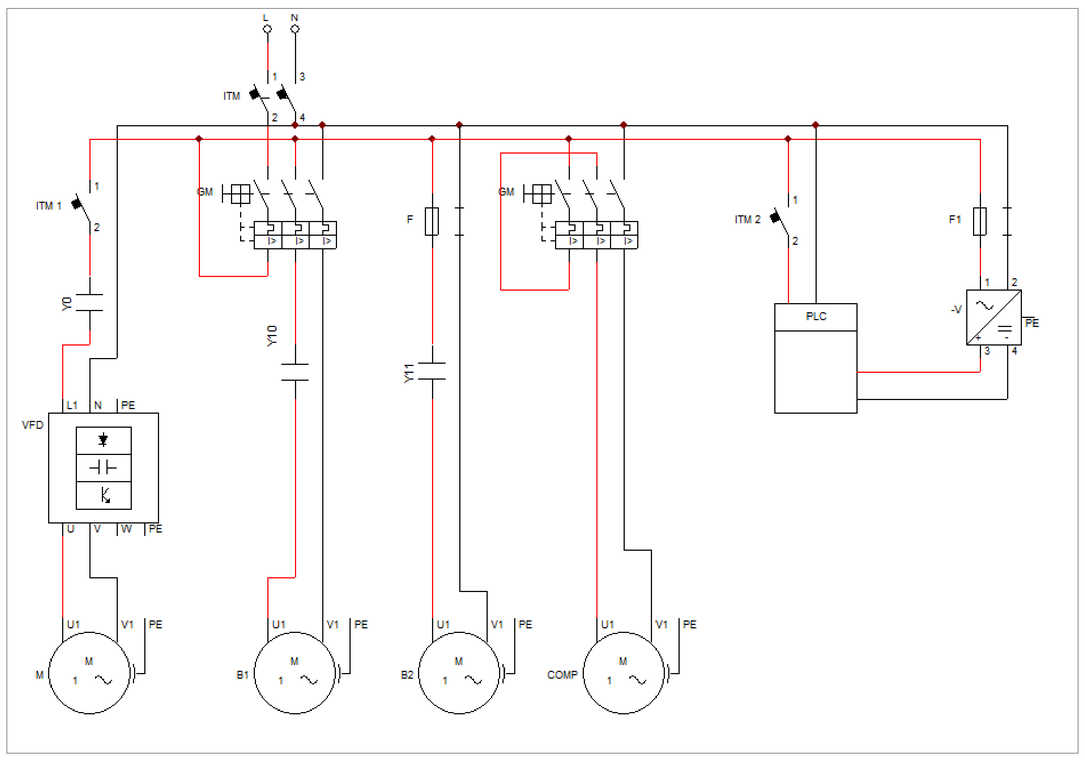


Figura 2. Diagrama de fuerza.

4. DISEÑO DE CONTROL

En la parte de control, se hizo uso de PLC para poder automatizar de manera eficiente la secuencia de operación, desde el ingreso de unidades como la operación de cada estación. La implementación de lógica en diagrama de escalera, junto con el uso de contadores, temporizadores y memorias internas, permite coordinar la activación las salidas en función del estado de los sensores, logrando un control automático sincronizado y seguro.

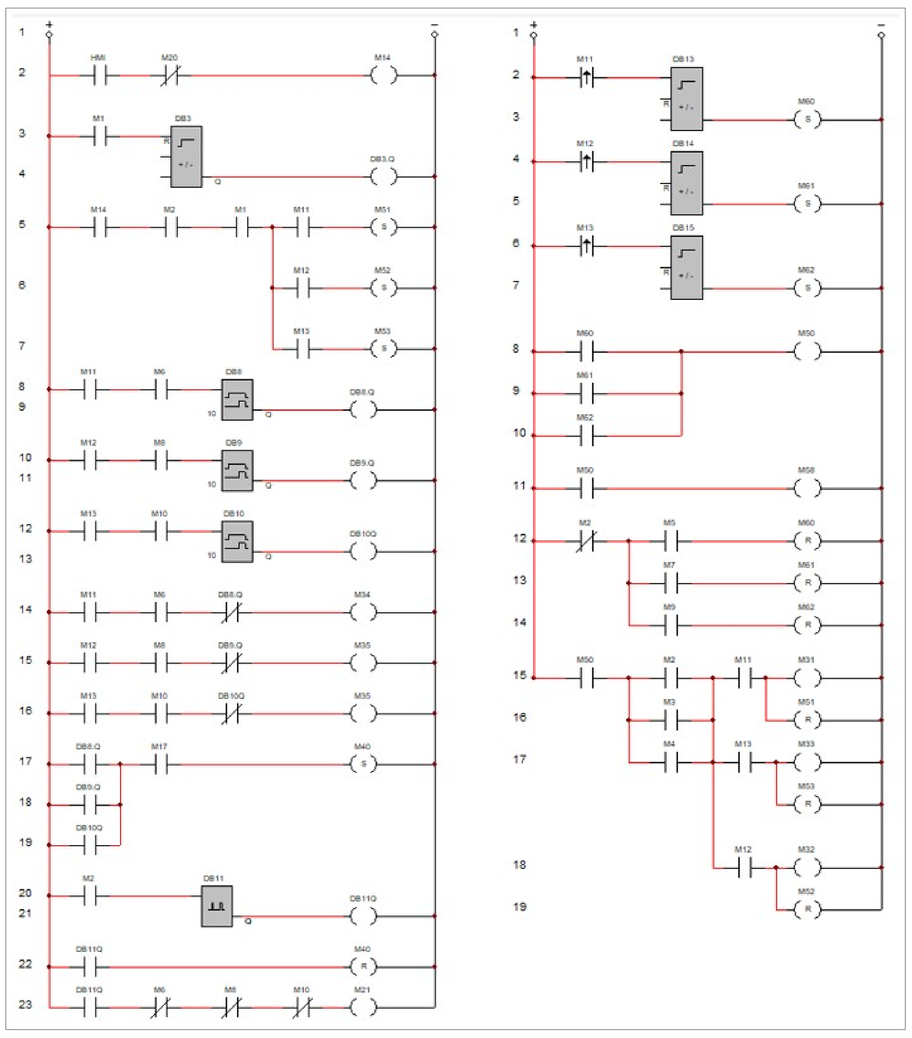
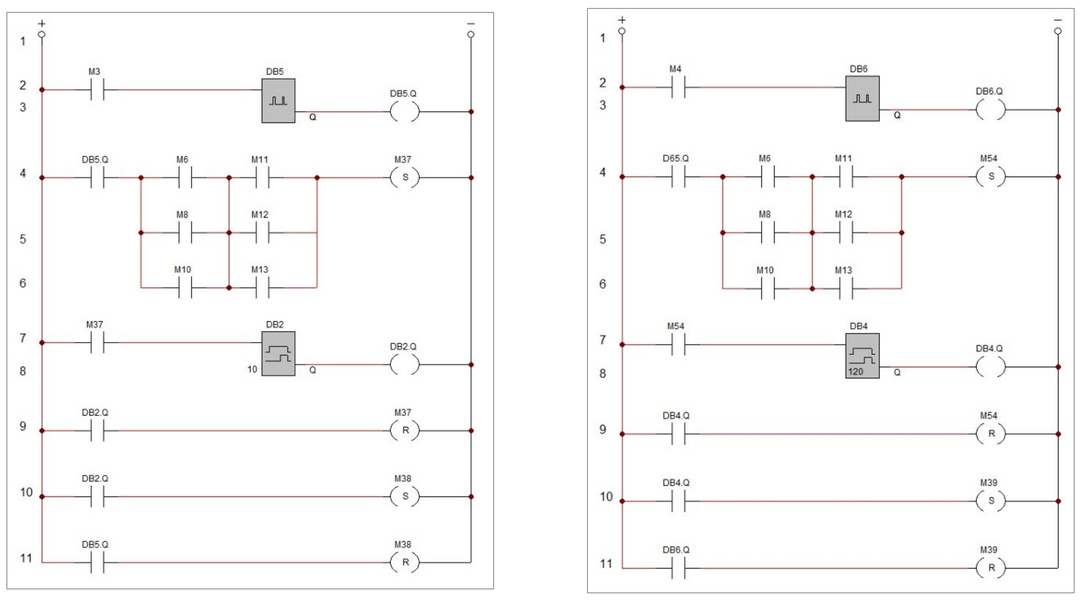


Figura 3. Diagrama de control estación 1.



(a) Estación 2 **(b) Estación 3**

Figura 4. Diagramas de control de las estaciones 2 y 3.

5. REQUERIMIENTOS

La máquina requiere de una instalación que cuente con una toma de agua purificada y una de agua para lavado. Las dimensiones de la máquina son 2.42x1.42x1.42 metros. El proyecto cuenta con medidas ideales para ser instalado en una gran variedad de lugares y permitirá que su uso llegue a mas comercios. Se realizaron selecciones adecuadas para cada componente, por lo que el costo de elementos se optimizó; esto produjo que la máquina tuviera un costo de fabricación de $ 108,755.65 MXN . Dicho rediseño contempla una conexión a 127 v de alimentación y se tiene un tiempo de fabricación de 4 meses.

6. CONCLUSIONES

El trabajo presentado muestra una solución viable a la problemática y su uso es sencillo. La automatización permite una gran reducción de tiempo por ciclo y al triplicar la capacidad de una maquina convencional permite un mayor flujo de clientes y usuarios. Los cálculos realizados y la selección de componentes aseguran un funcionamiento correcto de la máquina y brindan seguridad.

7. REFERENCIAS

[1] Urone, P. P., & Hinrichs, R. (2022, Julio 13). *10.3 dynamics of rotational motion: Rotational inertia. College Physics 2e; OpenStax*. Disponible en: https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/10-3-dynamics-of-rotational-motion-rotational-inertia

[2] De Plaza Solórzano, J. S. (2022). *Ejercicios prácticos en EPANET:: Ejercicios básicos de mecánica de fluidos e hidráulica aplicados a través del software de distribución gratuita EPANET. Universidad Piloto de Colombia.*